

Chương 4: Quản trị tài khoản người dùng

1. Người dùng

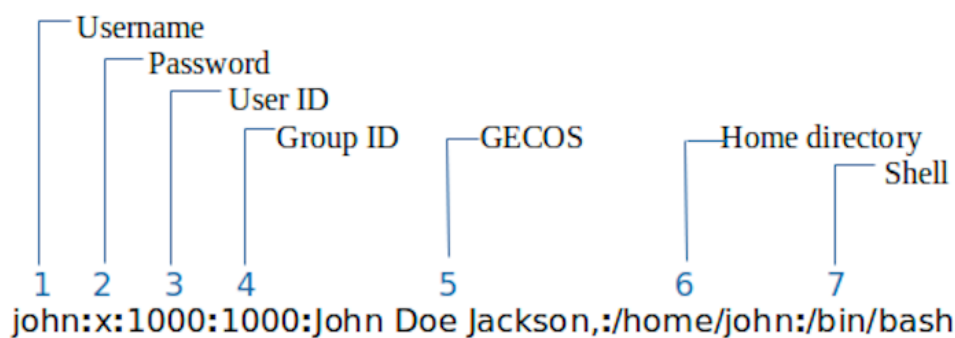
Khái niệm

- Mọi truy cập hệ thống Linux đều thông qua tài khoản người dùng. Vì thế, mỗi người sử dụng được gán với tên duy nhất (đã được đăng ký) và tên đó được sử dụng để đăng nhập.
- Một người dùng thực sự có thể có nhiều tên đăng nhập khác nhau.
- Tài khoản người dùng có thể hiểu là tất cả các file, tài nguyên và các thông tin thuộc về người dùng đó.

Xem

File `/etc/passwd` - file cấu hình chứa thông tin chi tiết về người dùng.

- Có thể xem bằng lệnh `cat /etc/passwd`
- Bảng trường thông tin về người dùng:
 - Tên người dùng,
 - Mật khẩu người dùng (được mã hóa),
 - Chỉ số người dùng (user id),
 - Chỉ số nhóm người dùng (group id),
 - Tên đầy đủ hoặc các thông tin khác về tài khoản người dùng (comment),
 - Thư mục để người dùng đăng nhập,
 - Shell đăng nhập (chương trình chạy lúc đăng nhập)



Hình 1: Cấu trúc file `/etc/passwd`

Thêm

- Có thể thêm và quản lý người dùng trực tiếp bằng cách sử dụng file mật khẩu, nhưng bạn không nên làm vậy vì dễ mắc lỗi chính tả và lỗi.
- Thay vào đó, có thể sử dụng lệnh quản lý người dùng `useradd`
`$ sudo useradd <tên-người-dùng>`

Sửa

- `passwd` là file văn bản ASCII mà người dùng có thể chỉnh sửa dễ dàng bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào như nano và vim.
- Sử dụng lệnh `usermod` để thay đổi thuộc tính người dùng.

Xoá

- Để xóa bỏ một người dùng, trước hết phải xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến người dùng đó.
- Cú pháp: `$ sudo userdel [-r] <tên-người-dùng>`
 - Lệnh này sẽ thay đổi nội dung của các file tài khoản hệ thống bằng cách xóa bỏ các thông tin về người dùng chỉ ra ở lệnh. Người dùng này phải thực sự tồn tại và không phải người dùng đang đăng nhập.
 - Tùy chọn `-r` có ý nghĩa: là các file tồn tại trong thư mục riêng của người dùng bị xóa bỏ cùng lúc với thư mục người dùng.
- Nếu người dùng vẫn còn bị đánh dấu là hoạt động, cần thoát hoàn toàn người dùng khỏi hệ thống:
 - Thoát thông thường: `exit`, `logout`
 - Để logout khỏi người dùng tên là `dev1`, gõ lệnh: `pkill -KILL -u dev1` hoặc cấp thêm `sudo`

2. Nhóm người dùng

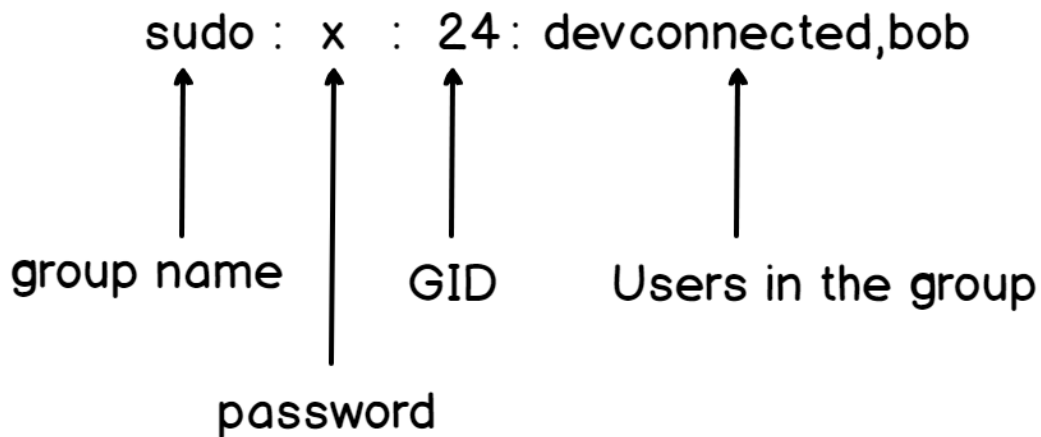
Khái niệm

- Mỗi người dùng trong Linux đều thuộc vào một nhóm người dùng cụ thể.
- Một người dùng có thể là thành viên của nhiều nhóm khác nhau, nhưng ở một thời điểm, người dùng chỉ có thể thuộc vào một nhóm.
- Nhóm có thể thiết lập các quyền truy nhập để các thành viên của nhóm đó có thể truy cập thiết bị, file, hệ thống file hoặc toàn bộ máy tính mà những người dùng khác không thuộc nhóm đó không thể truy cập được.

Xem

- Linux lưu trữ thông tin group trên file `/etc/group` với định dạng:
`groupname:password:GID:group members`
 - Tên nhóm người dùng (`groupname`)
 - Mật khẩu nhóm người dùng, nếu trường này rỗng thì nhóm đó không yêu cầu mật khẩu
 - Chỉ số nhóm người dùng (`group-id`)
 - Danh sách các người dùng thuộc nhóm đó
- Ví dụ:

/etc/group columns



Hình 2: Cấu trúc file `/etc/group`

Thêm

```
$ sudo groupadd [options] <group-name>
```

Trong đó option phổ biến nhất là:

- `-gid`: group id

Sửa

```
$ sudo groupmod [options] <group-name>
```

Trong đó, các option có thể là:

- `-gid (-g)`: cập nhật group id
- `-new-name (-n)`: cập nhật group name

Xoá

```
$ sudo groupdel <group-name>
```

Thêm người dùng vào nhóm

- Ví dụ để thêm người dùng `dev1` vào nhóm `sudo`, sử dụng lệnh:

```
$ sudo usermod -a -G sudo dev1
```
- Đăng nhập vào một nhóm người dùng mới `newgrp <tên-nhóm>` (tạm thời và không làm thay đổi nhóm đăng nhập)

Kiểm tra người dùng thuộc nhóm nào?

- Kiểm tra các nhóm có người dùng tham gia:

```
groups <username>
```
- Để xem số id được liên kết với từng nhóm:

```
id <username>
```

3. Các lệnh liên quan

- Xác định người dùng đang đăng nhập:
 - Lệnh `who`: xem những người dùng đang đăng nhập hệ thống
 - Lệnh `whoami` (who am i)
 - Đăng nhập với tư cách người dùng khác:
\$ `su <tên người dùng>`
* Ví dụ: \$ `su hana`
- Xác định các quá trình đang được tiến hành:
 - Lệnh `w`
- Chuyển quyền sở hữu giữa các tài khoản:
 - Lệnh `chown` - Luôn phải là root hoặc tương đương:
`chown username_mới file`
\$ `sudo chown username_mới file`
- Chuyển nhóm sở hữu file/thư mục:
\$ `sudo chgrp`